

Gabarito: Matemática Básica - Medidas e Estatística

Soluções detalhadas

1. Um aluno estudou durante 5 dias: 1,5; 2,0; 1,8; 2,2; 2,0 horas. Calcule a média.

Cálculo:

$$\text{Soma} = 1,5 + 2,0 + 1,8 + 2,2 + 2,0 = 9,5$$

$$\text{Média} = \frac{9,5}{5} = 1,9$$

Resposta: B) 1,9

2. As notas de um estudante em 5 provas foram: 6,5; 7,0; 7,2; 6,8; 7,0. Determine a mediana das notas.

Cálculo: ordenar os valores:

$$6,5, 6,8, 7,0, 7,0, 7,2$$

Com 5 observações, a mediana é o 3.º valor (termo do meio): 7,0.

Resposta: C) 7,0

3. Em uma pesquisa, foram registradas as idades de 6 crianças: 8, 9, 8, 10, 9, 8. Identifique a moda das idades.

Cálculo: contagem das frequências:

$$8 \rightarrow 3 \text{ vezes}, \quad 9 \rightarrow 2, \quad 10 \rightarrow 1$$

Moda = valor com maior frequência = 8.

Resposta: A) 8

4. O tempo (em horas) gasto em 4 corridas por um atleta foi: 0,8; 1,0; 0,9; 1,1. Calcule a média de tempo das corridas.

Cálculo:

$$\text{Soma} = 0,8 + 1,0 + 0,9 + 1,1 = 3,8$$

$$\text{Média} = \frac{3,8}{4} = 0,95$$

Resposta: B) 0,95

5. A quantidade de frutas consumidas por 5 pessoas em um dia foi: 2,5; 3,0; 2,8; 3,2; 3,0. Determine a mediana do consumo.

Cálculo: ordenar:

$$2,5, 2,8, 3,0, 3,0, 3,2$$

Com 5 observações, a mediana é o 3.º valor: 3,0.

Resposta: C) 3,0

6. A média de 5 números é 8,4. Quatro desses números são 7,5; 8,2; 9,0; 8,8. Determine o quinto número x .

Cálculo: soma total necessária:

$$5 \times 8,4 = 42,0$$

Soma dos quatro dados:

$$7,5 + 8,2 + 9,0 + 8,8 = 33,5$$

Logo

$$x = 42,0 - 33,5 = 8,5$$

Resposta: C) 8,5

7. Cinco estudantes tiveram notas 7,5; 8,0; 9,0; 8,5 e x . Se a mediana é 8,0, determine x .

Cálculo: com 5 valores a mediana é o 3.^o menor após ordenação. Já existem os valores 7,5, 8,0, 8,5, 9,0. Para que o 3.^o valor (mediana) seja 8,0 é necessário que, após inserir x , o elemento do meio permaneça 8,0. Isso ocorre se $x \leq 8,0$ (por exemplo $x = 7,5$ ou $x = 8,0$) ou até mesmo x entre 8,0 e 8,5 dependendo da posição. Entre as alternativas, a que garante claramente a mediana 8,0 é $x = 8,0$.

Resposta: B) 8,0

8. Em uma pesquisa de idades, os valores foram: 20, 22, 21, 20, x , 22. Se a moda é 20, determine x .

Cálculo: frequências atuais: 20 aparece 2 vezes, 22 aparece 2 vezes, 21 aparece 1. Para que a moda seja exclusivamente 20 (ou ao menos 20 seja moda), precisamos que 20 apareça mais vezes que os outros; assim devemos ter $x = 20$ (então 20 terá 3 ocorrências).

Resposta: A) 20

9. O tempo (em horas) gasto por 4 funcionários em uma tarefa foi: 3,2; 3,5; 3,8; x . Se a média é 3,6 horas, determine x .

Cálculo: soma total necessária:

$$4 \times 3,6 = 14,4$$

Soma conhecida:

$$3,2 + 3,5 + 3,8 = 10,5$$

Logo

$$x = 14,4 - 10,5 = 3,9$$

Resposta: E) 3,9

10. As notas de 7 alunos em uma prova foram: 7,0; 7,5; 7,8; 8,0; 8,2; 8,5; x . Se a mediana é 8,0, determine x .

Cálculo: com 7 valores, a mediana é o 4.^o menor. Observando os números dados já ordenados (exceto x), o 4.^o é 8,0. Para que a mediana continue sendo 8,0 basta que $x \geq 8,0$ (assim o 4.^o permanece 8,0). Entre as alternativas, a que cumpre isto e é mínima é 8,0.

Resposta: C) 8,0